

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs



科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

Tina Linux GPU 开发指南

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

科沃斯机器人股份有限公司Ecovacs

版本号: 1.3
发布日期: 2020-09-04

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2019.07.11	AWA1359	初始版本。
1.1	2020.02.24	AWA1359	添加 GE8300 型号 GPU。
1.2	2020.05.12	AWA1359	修改查看 GE8300 频率命令。
1.3	2020.06.04	AWA1359	添加 MR813 和 R818 平台, 修改查看 GE8300 使用率路径。

目 录

1 概述	1
1.1 编写目的	1
1.2 适用范围	1
1.3 相关人员	1
2 平台 GPU 支持情况	2
3 图形框架	3
4 GPU 配置	4
4.1 GPU+fbdev 配置	4
4.1.1 GPU 库以及驱动配置	4
4.1.2 fbdev 配置	4
4.2 GPU+wayland 配置	6
4.2.1 GPU 库以及驱动配置	6
4.2.2 wayland 配置	7
4.2.3 配置 DRM	9
4.3 GPU demo 配置	10
5 GPU 目录结构	12
5.1 添加新平台适配 gpu	12
6 GPU 性能测试	13
6.1 测试工具 glmark2	13
6.2 glmark2 配置	13
6.3 测试方法	13
6.4 查看 GPU 使用率	16
6.4.1 mali400	16
6.4.2 mali-t760	16
6.4.3 sgx544	16
6.4.4 ge8300	16
6.5 查看 GPU 频率	17
6.5.1 mali400	17
6.5.2 mali-t760	18
6.5.3 sgx544	18
6.5.4 ge8300	18
6.6 查看 GPU 电压	18
6.7 查看 GPU 温度	18
6.8 glmark2 参数分析	19
7 GPU 问题解决	21

插图

3-1 支持 gpu 框架	3
4-1 Console display driver support 选项	5
4-2 Video support for sunxi 选项	5
4-3 Kernel modules 配置	7
4-4 Cairo 选项	8
4-5 Wayland 选项	8
4-6 Weston 选项	9
4-7 DRM 选项	10
5-1 添加新平台适配 gpu	12
6-1 glmark2 测试数据	15
6-2 gpu 使用率	16
6-3 status 节点内容 1	17
6-4 status 节点内容 2	17
7-1 gpu 错误 bad alloc	21

1 概述

本文档简介 Tina Linux 平台 GPU 不同型号的支持，GPU 如何使用，如何查看 GPU 性能，以及如何配置 & 添加一款 GPU。

1.1 编写目的

本文主要服务于使用 Tina 软件平台的广大客户，以冀帮助客户使用 Tina 平台的 GPU。

1.2 适用范围

Allwinner 软件平台 Tina。

1.3 相关人员

适用 Tina 平台的广大客户和关心 GPU 的相关人员。

2 平台 GPU 支持情况

目前 tina 中支持 4 种 gpu，分别是 MALI-400, MALI-T760, PowerVR SGX544, GE8300

GPU 架构	GPU 型号	opengles 版本	opencl 版本	vulkan 版本
Mali Utgard	Mali-400	1.1/2.0	不支持	不支持
Mali Midgard	Mali-T760	1.1/2.0/3.0/3.1	1.1/1.2	1.0
IMG SGX	SGX544	1.1/2.0	1.1	不支持
IMG RGX	GE8300	1.1/2.0/3.0/3.1	1.0/1.1/1.2	1.0/1.1

GPU 型号	适配硬件平台	对接的窗口类型
Mali-400	R40/R16/R18/R311/T7	fbdev, 只有 R18 平台同时支持 wayland
Mali-T760	R30	fbdev
SGX544	R58	fbdev
GE8300	MR813/R818	fbdev
没有 GPU	R331/R11/R6/R7/R328	

3 图形框架

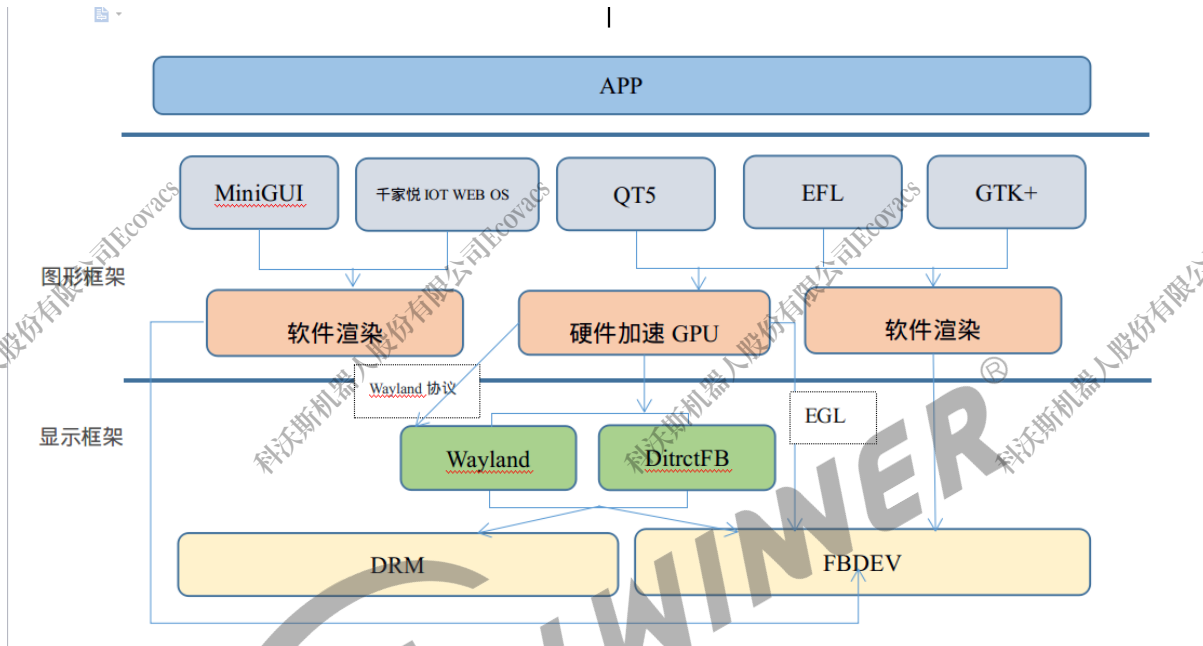


图 3-1: 支持 gpu 框架

从上图可以看出，目前 tina 中支持的图形框架，只有 qt5,efl gtk+ 支持 gpu 加速。显示框架 wayland,drm 只有在 r18 上面支持。

4 GPU 配置

4.1 GPU+fbdev 配置

4.1.1 GPU 库以及驱动配置

```
make menuconfig
--><*>Libraries
--><*>GPU Libraries
-->*- mali400-um/mali-t760-um/sgx544-um/ge8300-um /*gpu的标准库*/
-->Kernel modules
-->Video Support
-->*- kmod-mali-utgard-km. /*gpu驱动*/
不同的gpu型号对应kmod-mali-midgard-km/kmod-sgx544-km/kmod-ge8300-km
```

MR813 方案比较特殊，如果此方案既使用 OpenGL ES 也使用 OpenCL，则按照上面的配置。如果此方案不需要使用 GPU 的 OpenGL ES 渲染功能，只需要使用 OpenCL 计算功能，因此针对此方案，做了特殊配置处理，其配置如下：

```
make menuconfig
--><*>Libraries
--><*>GPU Libraries
--><*> libgpu-opencl /*gpu的标准库*/
-->Kernel modules
-->Video Support
-->*- kmod-ge8300-km-opencl /*gpu驱动*/
```

4.1.2 fbdev 配置

选上 Framebuffer Console Support(sunxi)、DISP Driver Support(sunxi-disp2)、Framebuffer Console support 与 Transform Driver Support(sunxi)，默认 fbdev 是配置好的，这里只是了解，方便后面更换成 drm。

```
make kernel_menuconfig
Device Drivers
-->Graphics support
```

```

-->Frame buffer Devices
--><*> Support for frame buffer devices
-->Video support for sunxi
-->[*] Framebuffer Console Support(sunxi)
--><*> DISP Driver Support(sunxi-disp2)
-->Console display driver support
--><*> Framebuffer Console support
-->Character devices
--><*> Transform Driver Support(sunxi)

```

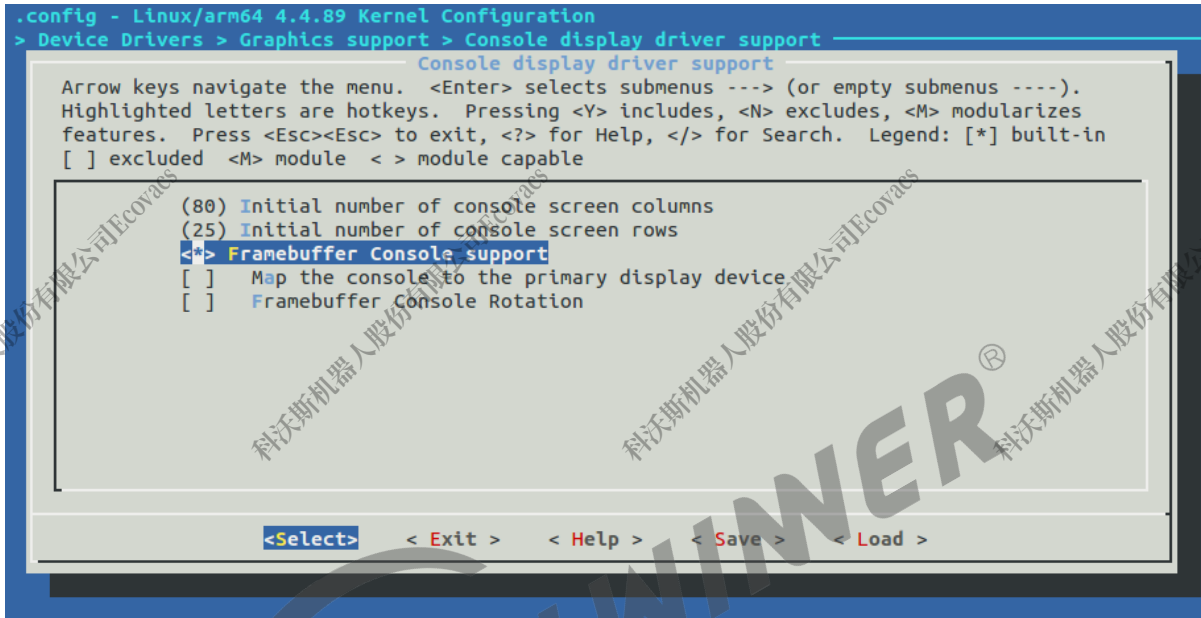


图 4-1: Console display driver support 选项

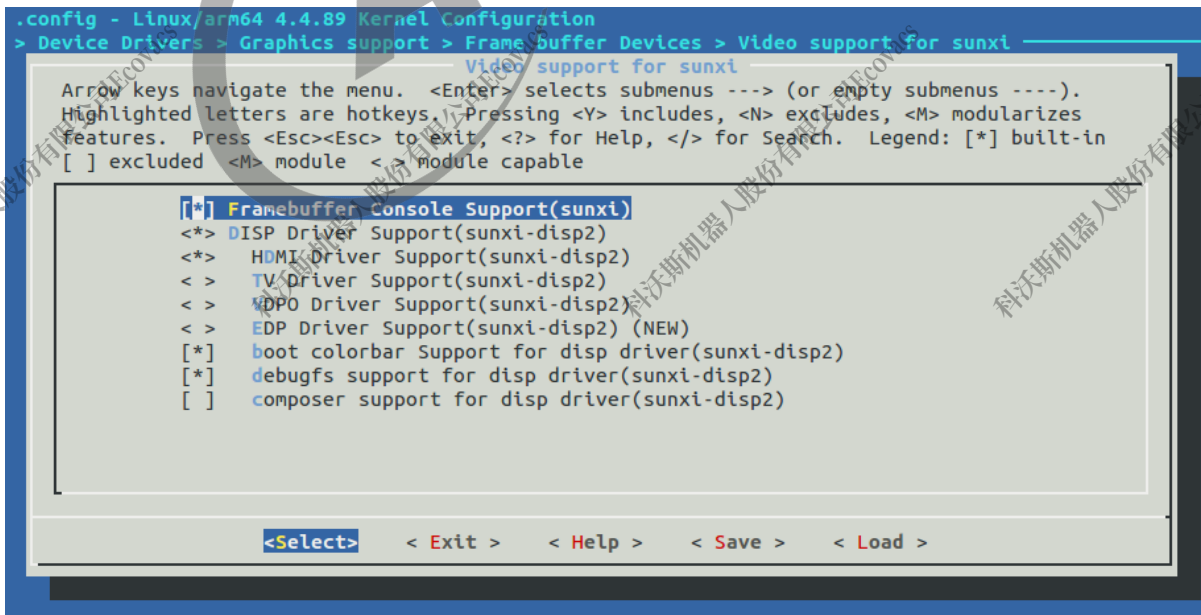


图 4-2: Video support for sunxi 选项

针对 GE8300 型号的 GPU,(目前使用此型号的 gpu 只有 mr813 和 r818 平台) 还需要配置上如

下的选项:

```
make kernel_menuconfig
Device Drivers
--> Graphics support
-->GPU support for sunxi
-->[*] GPU PM OPP
```

默认的 gpu 配置对接的显示框架是 fbdev, 如果要使用 wayland 显示框架, 需要进行下面配置 (注意: **wayland** 只在 **r18** 平台支持)。

4.2 GPU+wayland 配置:

以 R18 平台为例, 主要配置项如下: cairo 是 wayland 依赖的库,

4.2.1 GPU 库以及驱动配置

```
make menuconfig
-->[*]>Libraries
-->[*]>GPU Libraries
-->[*] mali400-um/mali-t760-um/sgx544-um/ge8300-um /*gpu的标准库*/
-->Kernel modules
Kernel modules
-->Video Support
-->[*]> kmod-mali-utgard-km /*gpu驱动*/
-->[*]> kmod-sunxi-disp /*gpu使用fbdev的驱动*/
-->[*]> kmod-sunxi-drm /*配置DRM*/
```

针对 GE8300 型号的 GPU, (目前使用此型号的 gpu 只有 mr813 和 r818 平台) 还需要配置上如下的选项:

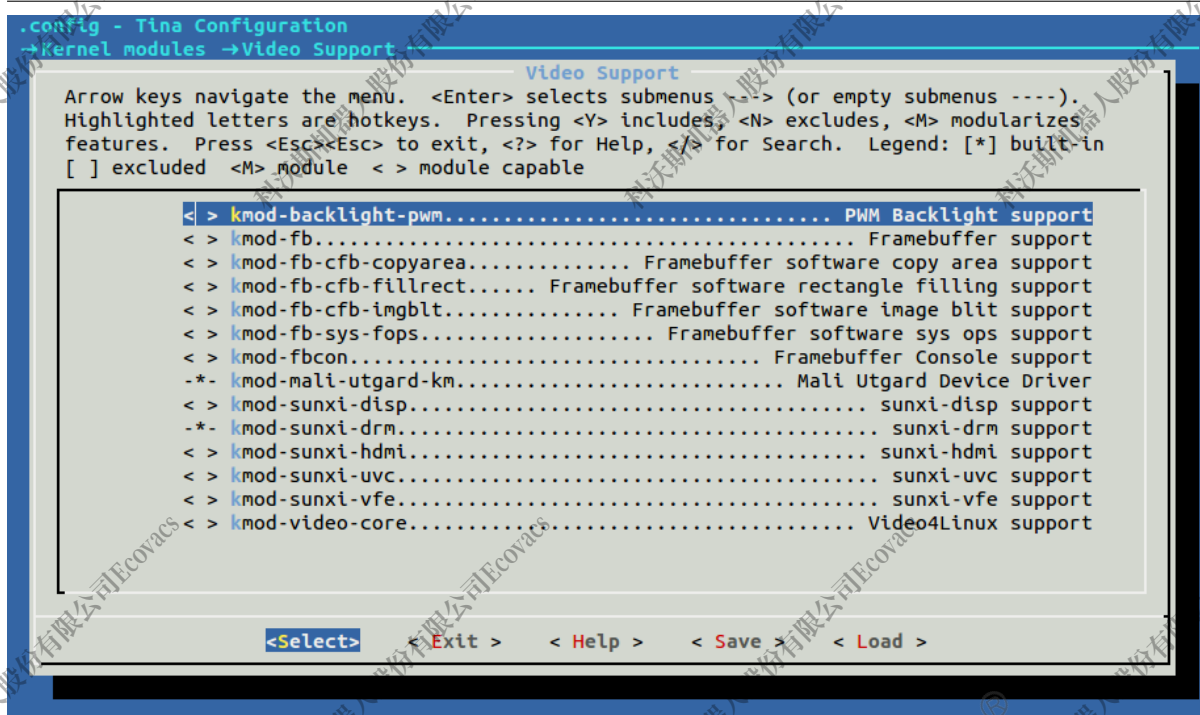


图 4-3: Kernel modules 配置

```
make kernel_menuconfig
Device Drivers
--> Graphics support
-->GPU support for sunxi
-->[*] GPU PM OPP
```

4.2.2 wayland 配置

```
Libraries
-->cairo
-->*- libcairo
-->[*] Enable cairo postscript support
-->[*] Enable cairo pdf support
-->[*] Enable cairo png support
-->[ ] Enable script support
-->[*] Enable cairo svg support
-->[ ] Enable cairo tee support
-->[ ] Enable cairo xml support
-*Wayland
-*wayland-protocols
<*>weston
-->[ ] Enabel dbus support
-->[ ] Enabel weston-launch linux pam support
-->[*] Enabel opengl es support
-->[ ] Enabel fbdev compositor support
```

```
-->[*] Enabel drm compositor support
-->[ ] Enabel lcms supports support
-->[ ] Enabel junit xml support
-->[ ] Enabel demo clients install
```

上面的配置项如下图所示：

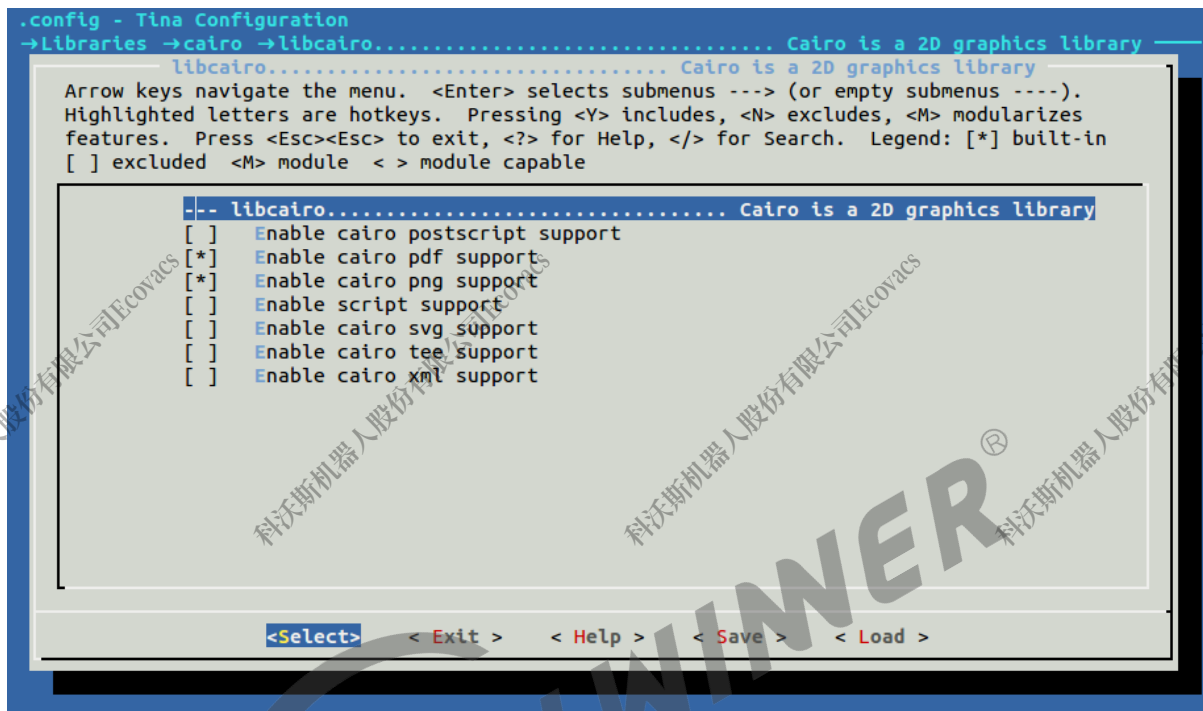


图 4-4: Cairo 选项

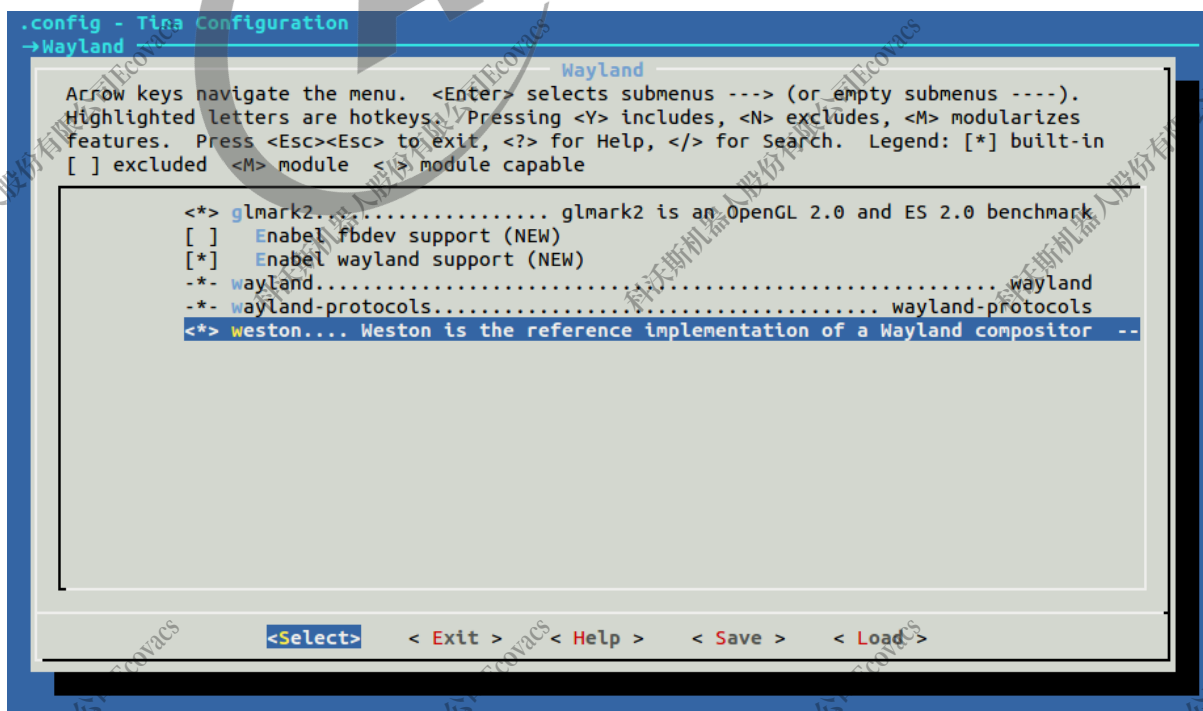


图 4-5: Wayland 选项

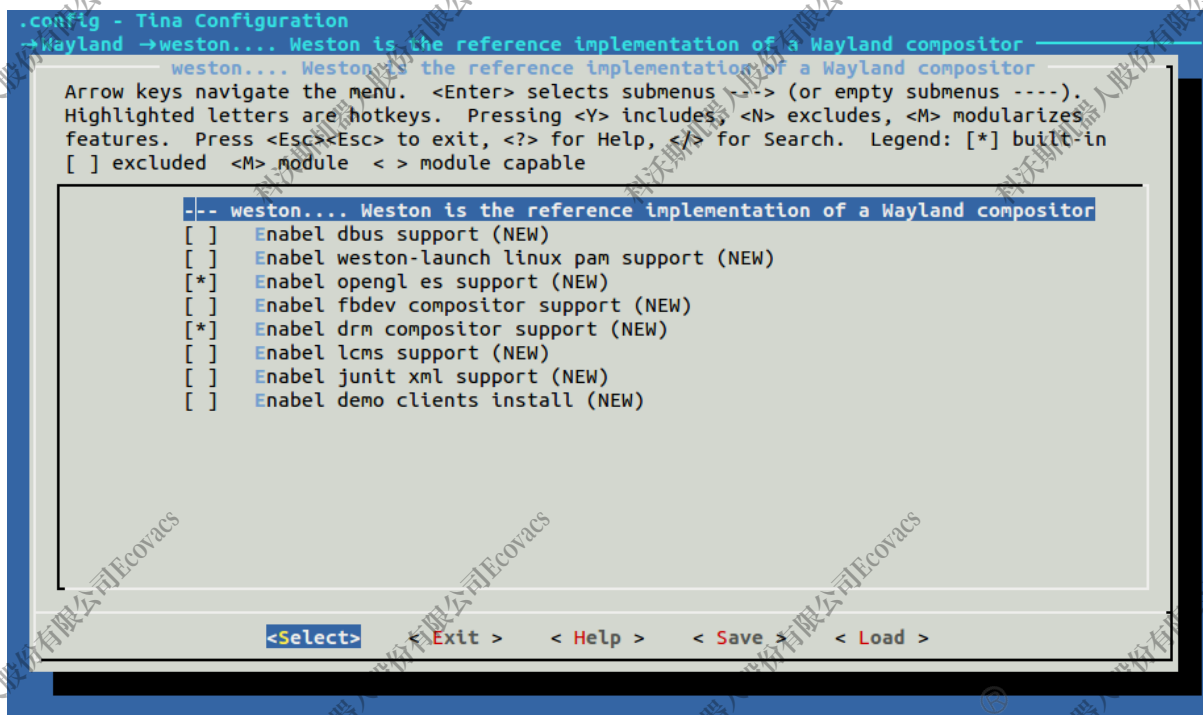


图 4-6: Weston 选项

4.2.3 配置 DRM

如果 menuconfig 选择的是使用 DRM 作为后端，由于内核中默认使用 FBDEV，所以先要取消原本的配置，再选择上 DRM 的配置，在 menuconfig 的配置中取消 kmod-sunxi-disp，选上 kmod-sunxi-drm，R18 平台会自动配置下面的选项，不用在执行这一小节的步骤，其他平台暂未实现自动配置。执行以下命令，以 R18 的为例。现阶段只有 R18 支持 DRM。

则取消选择 Framebuffer Console Support(sunxi)、DISP Driver Support(sunxi-disp2)、Framebuffer Console support 与 Transform Driver Support(sunxi)

```
make kernel_menuconfig
Device Drivers
-->Graphics support
-->Frame buffer Devices
--< > Support for frame buffer devices
-->Video support for sunxi
--< [ ] Framebuffer Console Support(sunxi)
--< > DISP Driver Support(sunxi-disp2)
-->Console display driver support
--< > Framebuffer Console support
-->Character devices
--< > Transform Driver Support(sunxi)
```

选上 DRM 配置

Device Drivers

-->Graphics support

- ><*> Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI support)
- ><*> DRM Support for Allwinnertech SoC A and R Series

.config - Linux/arm64 4.4.89 Kernel Configuration

→Device Drivers →Graphics support

Graphics support

Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [] excluded <M> module < > module capable

```

GPU support for sunxi --->
<*> Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI support) --->
[ ] Allow to specify an EDID data set instead of probing for it (NEW)
I2C encoder or helper chips --->
< > Virtual GEM provider (NEW)
< > DisplayLink (NEW)
Display Interface Bridges --->
<*> DRM Support for Allwinnertech SoC A and R Series ----
< > Support the sunxi rotate device
< > Support the sunxi hdmi device
Frame buffer Devices --->
[ ] Backlight & LCD device support ----
Console display driver support --->
[ ] Bootup logo ----

```

<Select> < Exit > < Help > < Save > < Load >

图 4-7: DRM 选项

选上 DRM 之后，要修改 tina/target/allwinner/方案名称/configs/sys_config.fex 文件中 output_type 的值，1 使用 framebuffer，0 不使用。使用 DRM 则修改成 0。

```

[boot_disp]
output_disp = 0
output_type = 0
output_mode = 4

```

4.3 GPU demo 配置

```

make menuconfig
--> <*>Utilities
--><*> gpu-sample /*gpu示例*/
--><*>opengl_demo /*opengl测试用例*/
--><*>opengles_demo /*opengles测试用例*/

```

```
make menuconfig
--><*>Wayland
--><*> glmark2 /*可用做gpu压力测试应用，测gpu渲染性能，即测试opengle性能*/
-->[*]Enabel fbdev support (NEW) /*fbdev和wayland二选一即可，wayland只能在r18上面使
用*/
-->[]Enabel wayland support (NEW)
```

5 GPU 目录结构

package/kernel/gpu-km/ 是用来编译 GPU 内核驱动代码。

package/libs/libgpu 是用来管理 gpu 库, 这个文件夹里面提供了两种编译工具连 glibc 或 musl 以及/lib 或 lib64, 基于 fbdev 或 wayland 的 gpu 库。MR813 平台见: package/libs/libgpu-opencl 是用来管理 gpu 库。

5.1 添加新平台适配 gpu

```
ifeq ($(TARGET_PLATFORM), $(filter $(TARGET_PLATFORM), r16 r40 r18 r311 t7))
    GPU_TYPE:=mali400
else ifeq ($(TARGET_PLATFORM), $(filter $(TARGET_PLATFORM), r30))
    GPU_TYPE:=mali-t760
else ifeq ($(TARGET_PLATFORM), $(filter $(TARGET_PLATFORM), r58))
    GPU_TYPE:=sgx544
else ifeq ($(TARGET_PLATFORM), $(filter $(TARGET_PLATFORM), mr813 r818))
    GPU_TYPE:=ge8300
endif
```

图 5-1: 添加新平台适配 gpu

如上图, 在 package/libs/libgpu/Makefile 中上图位置添加平台的名称即可。

6 GPU 性能测试

6.1 测试工具 glmark2

gpu 压力测试，主要是通过测试工具 glmark2 来绘制图形，并查看 gpu 的使用率。

Tina 中不同平台可以选择的测试方法：在没有 wayland 的平台，只能使用 glmark2+fbdev 进行测试，对于有 wayland 的平台，既可以使用 glmark2+fbdev 进行测试，也可以通过 glmark2+wayland+drm 进行测试。

glmark 会运行一系列测试，在屏幕上呈现不同种类的 2D 和 3D 图形和动画，然后以 FPS（每秒帧数）的方式测量输出性能。然后在所有测试中平均出 fps 来计算 gpu 的分数。在测试结束时，glmark 会显示一个分数。较高的分数应该表示更强大的 GPU。最终得分不固定，每次运行测试时都会有所不同。但它确实保持在近距离范围内。所以你需要多次运行 glmark，并取平均分数

请注意，glmark 分数不是图形性能的决定性测试。从第三次测试中可以看出，分数有时会产生误导。例如，具有高 CPU 和没有硬件加速的机器可能与具有中等 CPU 和低 GPU 的机器相同

6.2 glmark2 配置

如下面的配置，glmark2 是 tina 中移植的测试 gpu 性能或者压力测试的应用。

```
make menuconfig
--><*>Wayland
--><*> glmark2 /*可用做gpu压力测试应用，测gpu性能*/
-->[*]Enabel fbdev support (NEW) /*fbdev和wayland二选一即可，wayland只能在r18上面使用*/
-->[]Enabel wayland support (NEW)
```

6.3 测试方法

在小机端运行应用程序 glmark2。

```
./glmark2-es2-fbdev
```

或者，

```
./glmark2-es2-wayland
```

查看应用支持哪些配置。

```
glmark2-es2-fbdev --help
```

设置分辨率：如果不是离屏渲染这里的分辨率不能大于 framebuffer 的大小。

```
./glmark2-es2-fbdev --resolution XXX XXX
```

设置离屏渲染：这里由于 ddr 的限制，目前只能设置的最大的分辨率位 4096x4096，要实现 GPU 达到高负载可以使用离屏渲染且将分辨率设置位最大。

```
./glmark2-es2-fbdev --off-screen
```

```
./glmark2-es2-fbdev --off-screen --resolution XXX XXX
```

下图是结果，可以看出 glmark2 score 的数值是测试的结果，其值越大，gpu 性能越好。

```
=====
OpenGL Information
GL_VENDOR:      ARM
GL_RENDERER:    Mali-400 MP
GL_VERSION:     OpenGL ES 2.0
=====
[build] use-vbo=false: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[shading] shading=phong: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[shading] shading=cel: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[effect2d] kernel=1,1,1;1,1,1;1,1,1;1,1,1;: FPS: 26 FrameTime: 38.462 ms
[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 20 FrameTime: 50.000 ms
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
Error: Requested MapBuffer VBO update method but GL_OES_mapbuffer is not supported!
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: Unsupported
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=subdata: FPS: 45 FrameTime: 22.222 ms
Error: Requested MapBuffer VBO update method but GL_OES_mapbuffer is not supported!
[buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: Unsupported
[ideas] speed=duration: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[jellyfish] <default>: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
Error: SceneTerrain requires Vertex Texture Fetch support, but GL_MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS is 0
[terrain] <default>: Unsupported
[shadow] <default>: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[refract] <default>: FPS: 18 FrameTime: 55.556 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
=====
glmark2 Score: 54
=====
root@TinaLinux:/# glmark2-es2-fbdev
```

图 6-1: glmark2 测试数据

使用 wayland 显示后端，需要先运行 weston。

```
chmod 0700 /dev/shm/
export XDG_RUNTIME_DIR=/dev/shm
export XDG_CONFIG_HOME=/etc/xdg
weston --backend=drm-backend.so --tty=1 --idle-time=0 &
或者
weston --backend=fbdev-backend.so --tty=1 --idle-time=0 &
如果没有/dev/shm/文件夹，手动创建即可
```

运行 glmark2，显示后端使用 wayland

```
./glmark2-es2-wayland
```

6.4 查看 GPU 使用率

6.4.1 mali400

在小机端的/sys/kernel/debug/mali路径下,执行while true; do cat utilization_gp_pp; sleep 1; done
这个命令可以实时的对gpu进行监控。

如下图所示：

```
root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/mali# while true; do cat utilization_gp_pp; sle  
ep 1; done  
27%  
28%  
27%  
25%  
28%  
26%  
26%  
26%
```

图 6-2: gpu 使用率

6.4.2 mali-t760

在小机端/sys/kernel/debug/mali0 路径下,执行 while true; do cat gpu_utilisation; sleep 1; done
这个命令可以实时的对 gpu 进行监控。

6.4.3 sgx544

目前内核没有透出 gpu 使用率的接口,后面会完善。

6.4.4 ge8300

在小机端/sys/kernel/debug/pvr 路径下 status 节点,执行：

```
while true; do cat status; sleep 1; done
```

如下图此节点里面的内容，如果没有运行 gpu 的测试用例，则此节点的内容如下图 1，信息比较少。运行 gpu 测试用例之后，此节点的内容如下图 2，会有使用率的信息。

```
root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/pvr# cat status
Driver Status:    OK
Firmware Status: OK
APM Event Count: 0
root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/pvr#
```

图 6-3: status 节点内容 1

```
root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/pvr# cd /usr/bin/OpenCLDemo/
root@TinaLinux:/usr/bin/OpenCLDemo# ./opengl_demo
1 + 4 -> expected result: 5, opengl result: 5
2 + 5 -> expected result: 7, opengl result: 7
3 + 6 -> expected result: 9, opengl result: 9
root@TinaLinux:/usr/bin/OpenCLDemo# cd -
/sys/kernel/debug/pvr
root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/pvr# cat status
Driver Status:    OK
Firmware Status: OK
HWR Event Count: 0
CRR Event Count: 0
FWF Event Count: 0
APM Event Count: 2
GPU Utilisation: 0%
root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/pvr#
```

图 6-4: status 节点内容 2

6.5 查看 GPU 频率

6.5.1 mali400

```
cat /kernel/debug/clk/pll_gpu/clk_rate
```

6.5.2 mali-t760

```
cat /kernel/debug/clk/pll_gpu/clk_rate
```

6.5.3 sgx544

```
cat /kernel/debug/clk/hosc/pll_gpu/clk_rate
```

6.5.4 ge8300

```
cat /sys/kernel/debug/sunxi_gpu/dump
```

6.6 查看 GPU 电压

```
cat sys/class/regulator/dump
```

6.7 查看 GPU 温度

```
while true; do cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp; sleep 1; done
```

6.8 glmark2 参数分析

```
(1)[build] use-vbo=true: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
```

创建顶点对象 (vbo) 成功, 每秒传输帧数为 59, 传输一帧 16.949ms

```
(2)[texture] texture-filter=nearest: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms  
[texture] texture-filter=linear: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
```

分别表示纹理过滤的两种模式的速度, texture-filter=nearest 最近点采样 texture-filter=linear 线性采样

```
(3)[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
```

纹理映射速率

```
(4)[shading] shading=gouraud: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms  
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms  
[shading] shading=phong: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms  
[shading] shading=cel: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
```

表示定点着色器的着色方式, shading=gouraud: 对三角面上每个顶点颜色进行线性插值计。shading=blinn-phong-inf: 对三角面上每个顶点法线进行插值, 跟 phone 相似。shading=phong: 对三角面上每个顶点法线进行插值 shading=cel: 卡通渲染

```
(5)[bump] bump-render=high-poly: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms  
[bump] bump-render=normals: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms  
[bump] bump-render=height: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
```

表示凹凸映射的速率, 就是把粗糙信息加到图形上。

```
(6)[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms  
[effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 26 FrameTime: 38.462 ms
```

表示 2D 纹理渲染

```
(7)[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[desktop]blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4:FPS:59FrameTime
:16.949ms
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 212 FrameTime: 4.717 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-
method=map: FPS:52 FrameTime: 19.231 ms
```

```
(8)[shadow] <default>: FPS: 59FrameTime: 16.949 ms
```

顶点着色器。

```
(9)[refract] <default>: FPS: 18 FrameTime:55.556 ms
```

表示反射，折射速。

```
(10)[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 427 FrameTime: 2.342 ms
[function]fragment-complexity=medium:fragment-steps=5:FPS:51FrameTime:19.608ms
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[loop]fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5:FPS:60FrameTime:16.667ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
```

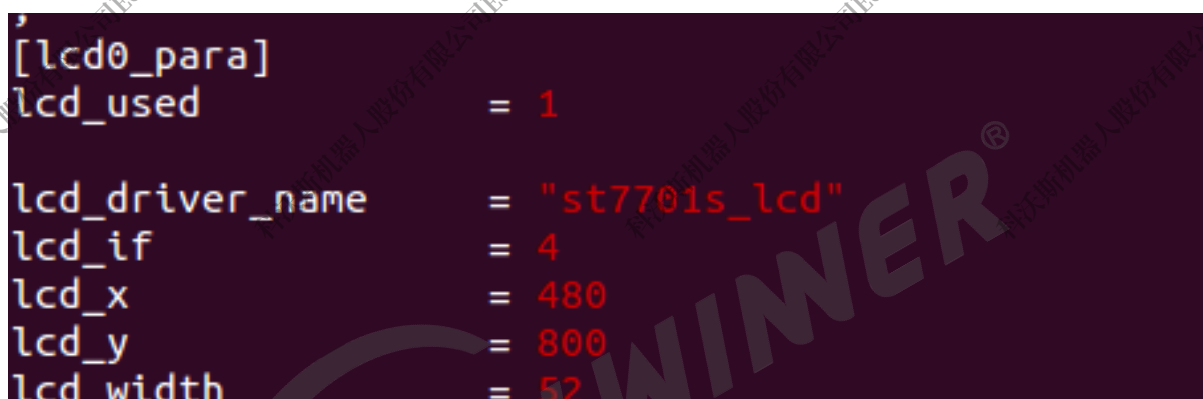
表示片段操作速率。

7 GPU 问题解决

eglGetError() = 0x3003:bad alloc

问题：执行 gpu 的测试用例，报错提示信息为：**eglGetError() = 0x3003:bad alloc**

解决方法：查看 tina/target/allwinner/astar-parrot/configs/sys_config.fex 文件设置的 lcd 的大小 lcd_x 和 lcd_y，如图：



```
[lcd0_para]
lcd_used           = 1
lcd_driver_name    = "st7701s_lcd"
lcd_if             = 4
lcd_x              = 480
lcd_y              = 800
lcd_width          = 52
```

图 7-1: gpu 错误 bad alloc

运行 opengles_demo -width 480 -height 800 设置的 width 和 height 不能大于 lcd 的分辨率。

问题原因：是因为设置的 surface 比本身 lcd 的分辨率大导致的申请 surface 失败。

bad native windows

解决方法：

此问题一般由于显示驱动未加载，判断显示驱动加载是否成功 1. 看开机 logo 是否正常，2. 看启动 log，DISP 模块是否报错。也有可能出错的原因是 display 属性初始化错误，导致 opengles 在获取 display 的属性时候出错。之前在 R30 上面遇到过这种情况，是 R30 的开机 logo 那张图片导致 framebuffer 的属性发生变化，opengles_demo 获取 fb 的信息错误。

其它问题：

- 1. 检查 mali.ko 是否加载。
- 2. 给板子加上移动电源，因为有时候跑 gpu，不加移动电源应用跑不起来。
- 3. 跟 disp 显示有关的驱动检查。

- 4. 目前 tina 库中只有 mali400 型号的 gpu 支持 wayland, 其它型号 gpu 没有对接 wayland, 且 wayland 只在 R18 平台支持。

著作权声明

版权所有 © 2020 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明



（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。